

问题

设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可微, 且 $a, b \in \mathbb{R}$, 满足 $a > 0, a^2 - 4b < 0$ 或者 $a > 0, b > 0, a^2 - 4b > 0$ 。且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f''(x) + af'(x) + bf(x)) = \ell \in \mathbb{R}.$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{\ell}{b}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$$

解答

此类问题就是考虑微分方程的解, 然后对着拆一下, 实现降阶, 中间要用洛必达法则。

不妨设 $\ell = 0$ (若 $\ell \neq 0$, 可令 $g(x) = \frac{f(x) - \ell}{b}$, 转化为 $g(x)$ 的情况), 则需要证明 $f(x), f'(x) \rightarrow 0$, 自然根据条件就有 $f''(x) \rightarrow 0$ 。

设方程 $x^2 + ax + b = 0$ 的两个根为 λ_1, λ_2 , 也即 $x^2 + ax + b = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$ 。

本题条件表明要么这是两个负根 (对应 $a^2 - 4b \geq 0$), 要么这是一对共轭虚根并且实部都是负的 (对应 $a^2 - 4b < 0$)。下面分类讨论。

情形 1

如果 $\lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0$ (实根情形) 则考虑求导关系:

$$\begin{aligned} (e^{-\lambda_2 x} (f'(x) - \lambda_1 f(x)))' &= e^{-\lambda_2 x} (f''(x) + af'(x) + bf(x)) \\ \frac{(e^{-\lambda_2 x} (f'(x) - \lambda_1 f(x)))'}{(e^{-\lambda_2 x})'} &= \frac{f''(x) + af'(x) + bf(x)}{-\lambda_2} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

因 $\lambda_2 < 0$, 故 $x \rightarrow +\infty$ 时 $e^{-\lambda_2 x} \rightarrow +\infty$, 分母趋于无穷。根据洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) - \lambda_1 f(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\lambda_2 x} (f'(x) - \lambda_1 f(x))}{e^{-\lambda_2 x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^{-\lambda_2 x} (f'(x) - \lambda_1 f(x)))'}{(e^{-\lambda_2 x})'} = 0$$

再来一次就有:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{-\lambda_1 x} f(x)}{e^{-\lambda_1 x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(e^{-\lambda_1 x} f(x))'}{(e^{-\lambda_1 x})'} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x) - \lambda_1 f(x)}{-\lambda_1} = 0$$

所以 $f(x), f'(x)$ 都趋于零, 结论得证。

情形 2

如果 $\lambda_1 = -u + vi, \lambda_2 = -u - vi, u > 0, v \neq 0$ (复根情形)。

这是一对实部小于零的共轭虚根，则我们不能和前面一样把 $e^{-\lambda_2 x}$ 放到分母上然后求导，因为它并不是单调的，更何况还有复数出现，没有这样子的洛必达法则。

不管实数复数，前面的求导关系都是成立的，只需要稍加修改：

$$\begin{aligned} \left(e^{(u+vi)x} (f'(x) - (-u + vi)f(x)) \right)' &= e^{(u+vi)x} (f''(x) + af'(x) + bf(x)) \\ \frac{\left(e^{(u+vi)x} (f'(x) - (-u + vi)f(x)) \right)'}{(e^{ux})'} &= \frac{e^{ivx}}{u} (f''(x) + af'(x) + bf(x)) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

根据洛必达法则则有（分母单调递增趋于正无穷，分子是 $p(x) + iq(x)$ 的形式，本质实部虚部分别洛必达）：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{ivx} (f'(x) - (-u + vi)f(x)) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{(u+vi)x} (f'(x) - (-u + vi)f(x))}{e^{ux}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(e^{(u+vi)x} (f'(x) - (-u + vi)f(x)) \right)'}{(e^{ux})'} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{ivx}}{u} (f''(x) + af'(x) + bf(x)) = 0 \end{aligned}$$

注意 e^{ivx} 是模长为 1 的复数，所以：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) - (-u + vi)f(x)) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f'(x) + uf(x)) + iv \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

因为 $v \neq 0$ ，对比实部虚部，所以 $f(x) \rightarrow 0, f'(x) \rightarrow 0$ ，结论得证。

附注

本题最初来源于《数学分析 101（上册）》习题 7.2.9：

设 f 是方程

$$\begin{cases} f''(x) + 3f'(x) + 4f(x) = \frac{4x^2}{x^2 + x + 1}, & x \geq 0, \\ f(0) = 1, & f'(0) = 2. \end{cases}$$

的解。证明： $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。